

Colposcopia y biopsia cervical

1. Introducción y relevancia clínica

La **colposcopia** es un examen ginecológico especializado que permite **visualizar con aumento el cuello uterino, la vagina y la vulva**, facilitando la detección de **lesiones precancerosas o malignas** asociadas a infección por el **Virus del Papiloma Humano (VPH)**.

Combinada con la **biopsia dirigida**, constituye el **método diagnóstico de referencia** para confirmar o descartar las alteraciones detectadas en el **Papanicolaou (PAP)** o el **test de VPH**.

En Chile, la colposcopia está normada por el **Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino (MINSAL 2023)**, que define sus **indicaciones, criterios de derivación y conductas posteriores**.

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- Indicaciones de colposcopia.
 - Hallazgos característicos de lesiones de bajo o alto grado.
 - Conducta frente a colposcopia insatisfactoria.
 - Qué hacer si hay discordancia entre PAP, colposcopia y biopsia.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cuello uterino presenta dos tipos de epitelio:

- **Epitelio escamoso:** exocervix (plano, no queratinizado).
- **Epitelio columnar:** endocervix (glandular).

Entre ambos existe la **zona de transformación (ZT)**, donde ocurre el **reemplazo del epitelio columnar por escamoso metaplásico**; es aquí donde el **VPH infecta y genera displasias** (NIC I–III).

Esta zona es el **foco principal de observación colposcópica**.

La colposcopía permite evaluar las **alteraciones vasculares, epiteliales y de coloración** tras la aplicación de **ácido acético y lugol**, orientando el sitio de la biopsia.

3. Objetivos de la colposcopía

1. Identificar lesiones premalignas o malignas del cuello uterino.
 2. Dirigir biopsias para confirmación histológica.
 3. Determinar la extensión y el tipo de lesión (bajo o alto grado).
 4. Guiar decisiones terapéuticas (conización, LEEP, crioterapia).
 5. Evaluar zona de transformación y márgenes post-tratamiento.
-

4. Indicaciones

a.

Indicaciones diagnósticas (según MINSAL 2023)

- Citología anormal (ASC-H, LSIL, HSIL, AGC, AIS).
- Test de VPH positivo.
- Lesiones clínicas visibles en cuello uterino.
- Sangrado postcoital o flujo persistente.
- Seguimiento post-tratamiento de NIC o conización.

b.

Indicaciones terapéuticas

- Guía de procedimientos ablativos (crioterapia, LEEP).
- Control de márgenes postconización.

c.

Contraindicaciones relativas

- Sangrado activo.
 - Infección genital aguda.
 - Embarazo (se puede realizar con precaución).
-

5. Procedimiento colposcópico

a.

Preparación

- Se realiza en posición ginecológica con espéculo.
- Se limpia el cuello con suero fisiológico.
- Se aplica **ácido acético al 3–5%**, que desnaturaliza proteínas nucleares y resalta áreas anormales.
- Luego se aplica **solución de Lugol (test de Schiller)**, que tiñe de marrón el epitelio normal rico en glucógeno; las áreas que **no tiñen (“yodo-negativas”)** son sospechosas.

b.

Evaluación sistemática

1. Zona de transformación (ZT).
 2. Características del epitelio: color, borde, superficie.
 3. Patrón vascular (usando filtro verde).
 4. Lesiones acetoblancas o yodo negativas.
 5. Localización de áreas sospechosas para biopsia.
-

6. Tipos de zona de transformación (ZT)

Tipo	Descripción	Relevancia
ZT Tipo 1	Totalmente visible, sobre exocérnix	Más común en mujeres jóvenes
ZT Tipo 2	Parcialmente visible, se extiende al canal endocervical	Colposcopía generalmente satisfactoria
ZT Tipo 3	No visible, completamente dentro del canal endocervical	Colposcopía insatisfactoria (requiere legrado o conización)

❑ Si la zona de transformación **no es visible**, se considera la colposcopía **insatisfactoria**, y el diagnóstico debe completarse con **legrado endocervical** o **conización diagnóstica**.

7. Hallazgos colposcópicos típicos

Hallazgo	Significado clínico	Lesión probable
Epitelio acetoblanco tenue	Aumento leve de núcleos, reversible	Lesión de bajo grado (NIC I)
Epitelio acetoblanco denso y bordeado	Alteración epitelial significativa	Lesión de alto grado (NIC II–III)
Punteado fino o mosaico regular	Vascularización leve	Lesión de bajo grado
Punteado grueso o mosaico irregular	Neoangiogénesis displásica	Lesión de alto grado

Vasos atípicos (irregulares, calibres variables)	Pérdida de arquitectura vascular normal	Sospecha de carcinoma invasor
Área yodo-negativa	Carencia de glucógeno	Zona sospechosa para biopsia

8. Clasificación de la colposcopia (según IFCPC 2011)

Categoría	Descripción	Ejemplo
Colposcopia normal	Epitelio maduro, sin áreas acetoblanas	Cuello normal
Colposcopia anormal de bajo grado	Acetoblanco tenue, mosaico fino	Lesión NIC I
Colposcopia anormal de alto grado	Acetoblanco denso, punteado grueso, borde bien definido	Lesión NIC II–III
Sospecha de invasión	Vasos atípicos, ulceración, masa	Cáncer invasor
Colposcopia insatisfactoria	No se visualiza la ZT completa	Requiere estudio endocervical

9. Biopsia cervical dirigida

a.

Indicaciones

- Lesión visible o área sospechosa en colposcopia.
- Confirmar el grado histológico (NIC I, II o III).
- Correlacionar con citología y VPH.

b.

Técnica

- Se toma muestra con pinza de biopsia (Ej. Tischler).
- Se incluyen bordes y profundidad adecuados.
- En colposcopías insatisfactorias, se asocia **legrado endocervical (LEC)**.

c.

Posibles resultados histológicos

Resultado	Significado
Cervicitis o metaplasia escamosa	Benigno
NIC I	Lesión de bajo grado (probable regresión)
NIC II	Lesión moderada (requiere tratamiento)
NIC III	Lesión severa o carcinoma in situ
Carcinoma invasor	Confirmación de cáncer (derivar a oncología)

10. Concordancia citología–colposcopia–biopsia

Es esencial que exista **correlación entre los tres métodos**:

Situación	Interpretación	Conducta
Citología y colposcopia concordantes	Diagnóstico confirmado	Tratamiento o control
Citología anormal + colposcopia normal	Lesión endocervical posible	Legrado o conización
Colposcopia anormal + biopsia negativa	Error de muestreo	Repetir colposcopia o conización
Discordancia persistente	Alta sospecha	Derivar a especialista

11. Tratamiento según hallazgos

Diagnóstico histológico	Conducta
NIC I	Observación o ablación local
NIC II–III	Exéresis (LEEP o conización)
Carcinoma in situ	Conización o histerectomía simple
Carcinoma invasor	Derivación a ginecología oncológica

12. Seguimiento post-biopsia o tratamiento

- **PAP + test VPH a los 6 y 12 meses.**
- Si ambos negativos → control habitual.
- Si VPH persiste o citología anormal → nueva colposcopia.
- En NIC III → seguimiento prolongado por ≥10 años.

13. Complicaciones posibles

- Sangrado leve (común y autolimitado).
- Dolor pélvico transitorio.
- Infección (rara, <1%).
- Estenosis cervical (tras conización amplia).
- Riesgo obstétrico futuro (incompetencia cervical, parto pretérmino).

14. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Colposcopia + biopsia** es el **diagnóstico confirmatorio** de lesiones cervicales.
2. La **zona de transformación** es el sitio más relevante.
3. **Epitelio acetoblanco tenue = bajo grado; denso = alto grado.**
4. **Vasos atípicos** → **sospecha de invasión.**
5. **Colposcopia insatisfactoria** → requiere **legrado endocervical o conización.**

6. Concordancia entre **PAP, colposcopia y biopsia** guía el manejo.
7. **Seguimiento post-tratamiento:** PAP + test VPH a 6 y 12 meses.



Errores comunes

- No realizar biopsia dirigida ante colposcopia sospechosa.
- Ignorar una zona de transformación tipo 3 no visible.
- Considerar colposcopia normal como prueba excluyente.
- Omitir seguimiento tras tratamiento de NIC II–III.
- Interpretar acetoblanco leve como cáncer.
- No registrar el tipo de zona de transformación (ZT 1–3).

15. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **colposcopia** evalúa visualmente el cuello uterino y dirige la **biopsia diagnóstica**.
2. Se basa en la aplicación de **ácido acético** y **lugol** para resaltar áreas anormales.
3. La **zona de transformación (ZT)** es el sitio más vulnerable al VPH.
4. **Acetoblanco tenue = bajo grado, acetoblanco denso o vasos atípicos = alto grado o invasión.**
5. **Colposcopia insatisfactoria → legrado o conización.**
6. La **biopsia** confirma NIC I–III y define la conducta terapéutica.
7. El **seguimiento post-tratamiento** requiere PAP + test VPH a los 6 y 12 meses.